



T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ

FİNAL PROJESİ

UÇAK BİLETİ REZERVASYON UYGULAMASI

Tesnim Hatip-233311097

Dersin Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlker Ali ÖZKAN

Dersin Asistanı

Arş. Gör. Musa DOĞAN

Mayıs, 2025

İçindikiler

1.Sistem/Gereksinim Analizi ve Kavramsal Modelin Oluşturulması 3
2. VARLIK – İLİŞKİ MODELİ 4
3.NORMALİZASYON 6
3.1 Booking Tablosunun normalleştirmesi: 7
3.2 Flight Tablosunun normalleştirmesi: 8
3.3 Passenger Tablosunun normalleştirmesi: 9
3.4 Airport Tablosunu normalleştirmesi: 9
3.5 Airpline Tablosunun normalleştirmesi: 9
4.İLİŞKİSEL CEBİR 10
5.PROJE VERİTABANI VE TABLOLARIN OLUŞTURMASI 11
5.1 Veritabanı Oluşturulması 11
5.2 Tabloların Oluşturması 12
5.2.1 Airline tablosunu oluşturma 12
5.2.2 Airport tablosunu oluşturma 12
5.2.3 Passenger tablosunu oluşturma 12
5.2.4 Ticket tablosunu oluşturma 12
5.2.5 Seat tablosunu oluşturma 12
5.2.7 Flight tablosunu oluşturma 12
5.2.8 Booking tablosunu oluşturma 13
Tabloların Mssql serverde oluşturduktan sonra: 13
5.3 Tablolara Örnek Veri Eklenmesi 14
5.3.1 Airport Tablosuna Örnek Veri Elenmesi: 14
5.3.2 Airline Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi: 15
5.3.3 Passenger Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi: 15
5.3.4 Ticket Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi: 16
5.3.5 Seat Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi: 16
5.4 Tabloların Son Halini Gösterilmesi 19
6.Veri Tabanı Sorgu Örnekleri 22
7. Stored Procedures 28
8.Triggers(Tetikleyiciler) 32

1.Sistem/Gereksinim Analizi ve Kavramsal Modelin Oluşturulması

Bu projede bir uçak bileti rezervasyon uygulamasının veritabanını oluşturdum. Projeye başlamadan önce ilk aşama olarak araştırma yaptım. Gerçekçi bir uygulama geliştirebilmek amacıyla 5 farklı uçak bileti rezervasyon uygulamasını detaylı bir şekilde inceledim. Bu uygulamaların ortak özelliklerini analiz ederek projemin temel yapısını belirledim.

Bir uçak bileti rezervasyon sisteminin, yolculara uçuş rezervasyonu yapma, ödeme işlemlerini tamamlama ve bilet alma gibi işlevleri eksiksiz şekilde sunması gerekmektedir. Sisteme giren ve çıkan verilerin sağlıklı şekilde saklanabilmesi için bir veritabanı tasarladım. Bu projede belirlediğim temel ihtiyaçlar; Yolcular, uçuşlar, rezervasyonlar, havayolular,ve havalimanları gibi bilgilerin tutulmasıdır.

-Yolcular(Passanger):.Yolcular, rezervasyon yapabilen, ödeme işlemi gerçekleştirebilen ve uçuş bilgilerini görüntüleyebilen kişilerdir.Her yolcu için:**Passenger_ID,First_Name,Last_Name,Email,Passaport_Number ve Phone_Number** bilgileri tutulacktır.

-Havayolular(Airline): Bir havayolu şirketi, uçuşları düzenleyen, uçakları işleten ve ticari havacılık hizmetleri sunan bir organizasyondur. Bu varlık, uçuşların yönetimi, operasyonları ve müşteri ilişkileri gibi birçok önemli işlevi kapsar.Her havayolu için: **Airline_ID, Airline_Name, Contact_Info** bilgileri tutulacktır.

-Rezervasyonlar(Booking): Yolcuların uçuş için yaptıkları rezervasyonları tutar. Bir rezervasyon, belirli bir uçuşa ve koltuğa bağlıdır.Her rezervasyun için: **Booking_ID,User_ID ,Flight_ID ,Booking_Date, Payment_ID, Amount, Payment_Date, Payment_method, Ticket_ID, Ticket_number, Payment_Status ve Seat_Number**

bilgileri tutulaktır.

-Uçuşlar(Flight): Kalkış ve varış bilgilerini içeren uçuşları temsil eder. Uçuşlar, belirli bir havalimanından kalkar ve başka bir havalimanına varır. Her uçak için:

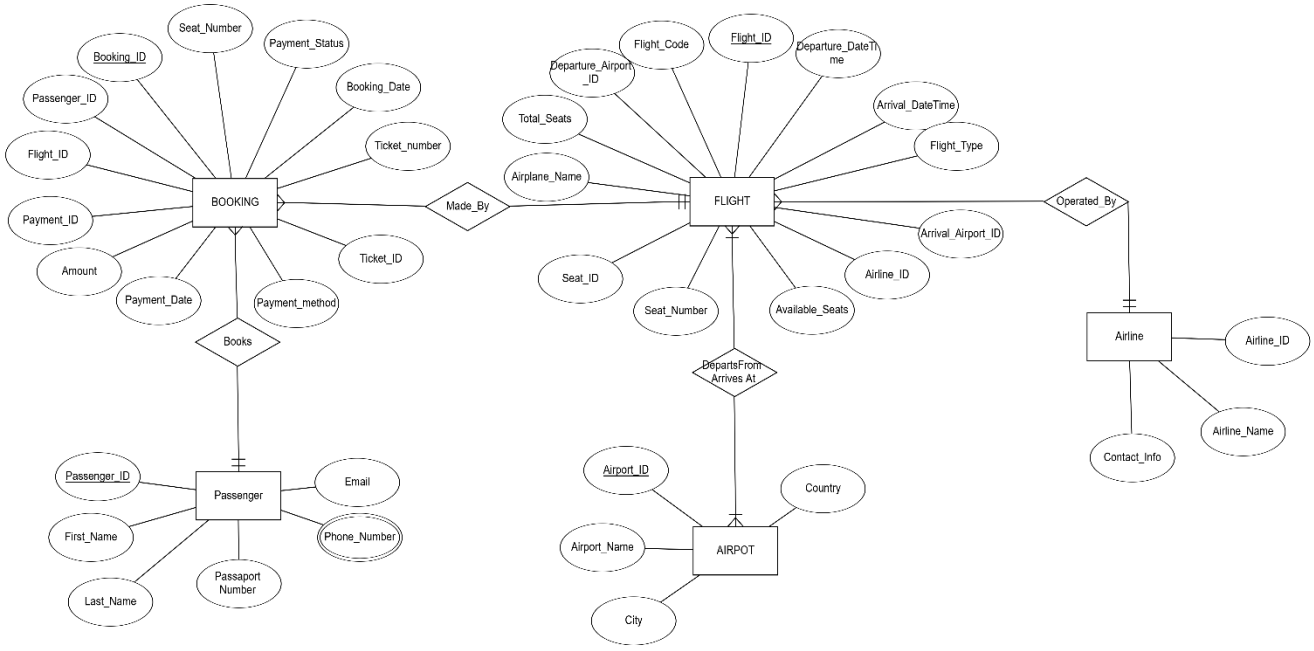
Flight_ID,Flight_Code,Departure_Airport_ID,Arrival_Airport_ID,Departure_DateTime,Arrival_DateTime,Flight_Type , Total_Seats, Airplane_Name, Seat_ID, Seat_Number, Available_Seats, Airline_ID bilgileri tutulaktır.

-Havalimanları(Airport):Uçuşların kalkış ve varış yaptığı havalimanları hakkında bilgi sağlar. her havalimanı için: **Airport_ID,Airport_Name,City,Country** bilgileri tutulaktır.

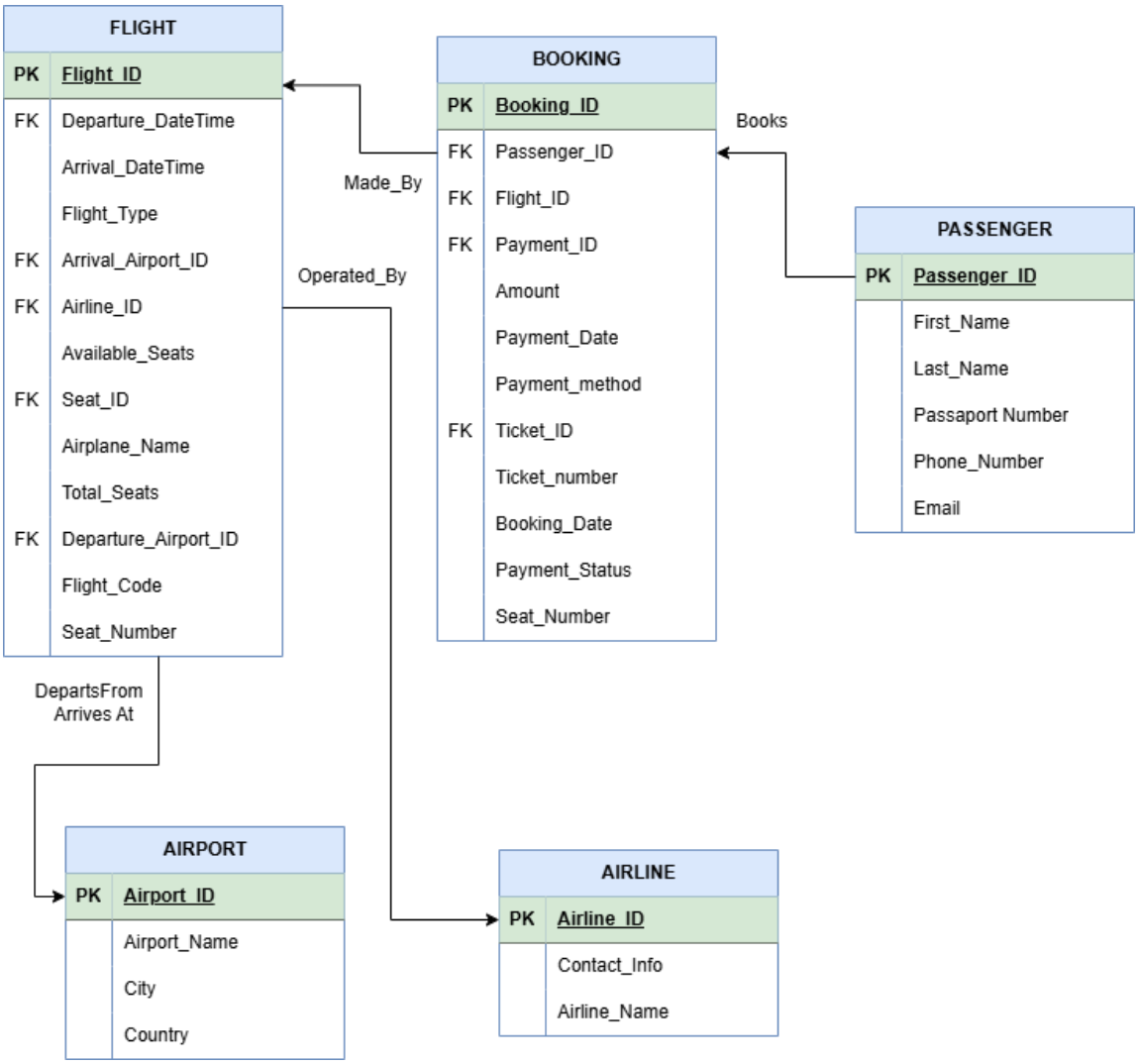
Bilgilerin arasında ilişkiler hakkında daha detaylı bilgi almak için sonraki bölüme bakabilirsiniz

2. VARLIK – İLİŞKİ MODELİ

Uçak Bileti Rezervasyon sistemin varlık-ilişki modeli:



Croos-Foot diyagramı ile göstermek istersek:



3.NORMALİZASYON

Normalizasyon, ilişkisel veritabanı tasarımında verilerin organize edilmesi ve ilişkilendirilmesi için kullanılan bir tasarım sürecidir. Bu süreç, veritabanlarının veri bütünlüğünü sağlamak, veri tekrarını önlemek ve veritabanı tasarımının esnekliğini artırmak için önemlidir.

3.1 Booking Tablosunun normalleştirmesi:

1NF (Birinci Normal Formu):

-Tüm sütunlar atomik olmalı , her hücre bir değere sahip olamalı ve Birincil anahtar tanımlanmalıdır.

-Booking tablosu bu kuralları sağladığı için **1NF** sağlanır.

-BOOKING -> (Booking_ID, Passenger_ID, Flight_ID, Booking_Date, Payment_ID, Amount, Payment_Date, Payment_Method, Ticket_ID, Ticket_Number, Payment_Status, Seat_Number).

2NF (ikinci Normal Formu):

-2NF, 1NF'yi sağlamalı ve her özellik, yalnızca birincil anahtara (burada Booking_ID) tam fonksiyonel bağımlı olmalıdır.(*kısmı bağımlıklar kaldırılır)*.

-Booking tablosunda bütün sütünler primary anahatara yani Booking_ID'ye bağlı olduğu için **2NF** sağlanır.

-BOOKING -> (Booking_ID, Passenger_ID, Flight_ID, Booking_Date, Payment_ID, Amount, Payment_Date, Payment_Method, Ticket_ID, Ticket_Number, Payment_Status, Seat_Number).

2NF -> 3NF (Üçüncü Normal Formu):

- 3NF, 2NF'yi sağlamalı ve geçişli bağımlıklar ortadan kaldırlmalıdır.

-Booking tablosunda Booking_ID -> Payment_ID ve Payment_ID-> Payment_Date, Payment_Method .Burada görüldüğü gibi geçişli bağımlılık var.

-Aynı şekilde Booking_ID -> Ticket_ID ve Ticket_ID-> Ticket_Number geçişli bağımlılığımız var. Bu bağımlılıkları kaldırarak aşağıdaki tablolar oluşmuştur:

-BOOKING ->(Booking_ID, Passenger_ID, Flight_ID, Booking_Date, Payment_ID, Ticket_ID, Seat_Number)

-**PAYMENT ->(** Payment_ID, Amount, Payment_Date, Payment_Method, Payment_Status)

-Ticket ->(Ticket_ID, Ticket_Number).

3.2 Flight Tablosunun normalleştirmesi:

1NF (Birinci Normal Formu):

-Flight tablosundaki her sütun atomiktir, her hücre bir değere sahiptir ve primary anahtar(burda Flight_ID) bellidir. Bu nedenle 1NF sağlanır.

-**FLIGHT->**(Flight_ID**,** Flight_Code, Departure_Airport_ID, Arrival_Airport_ID, Departure_DateTime, Arrival_DateTime, Flight_Type, Total_Seats, Airplane_Name, Seat_ID, Seat_Number, Available_Seats, Airline_ID).

2NF (ikinci Normal Formu):

-Flight tablosunda **Flight_ID** birincil anahtar olduğundan, diğer tüm sütunlar buna tam fonksiyonel bağımlıdır.(*kısmı bağımlılık yoktur*) **Departure_Airport_ID**, **Arrival_Airport_ID**, **Airline_ID** gibi sütunlar da **Flight_ID**'ye bağımlıdır. Bu nedenle **2NF** sağlanır.

-**FLIGHT->** (Flight_ID**,** Flight_Code, Departure_Airport_ID, Arrival_Airport_ID, Departure_DateTime, Arrival_DateTime, Flight_Type, Total_Seats, Airplane_Name, Seat_ID,Seat_Number, Available_Seats, Airline_ID).

2NF -> 3NF (Üçüncü Normal Formu):

- 3NF, 2NF'yi sağlamalı ve geçişli bağımlıklar ortadan kaldırılmalıdır.

-Flight tablosunda: Flight_ID-> Seat_ID ve Seat_ID-> Seat_Number, Available_Seats. Burada görüldüğü gibi geçişli bağımlılık var. Bu bağımlılıkları kaldırarak aşağıdaki tablolar oluşmuştur:

-**FLIGHT->** (Flight_ID, Flight_Code, Departure_Airport_ID, Arrival_Airport_ID, Departure_DateTime, Arrival_DateTime, Flight_Type, Total_Seats, Airplane_Name, Airline_ID, Seat_ID)

-SEAT->(Seat_ID, Seat_Number, Available_Seats,)

3.3 Passenger Tablosunun normalleştirmesi:

-Passenger tablosundaki her sütun atomiktir, her hücre bir değere sahiptir ve primary anahtar(burda Passenger_ID) bellidir. Bu nedenle **1NF** sağlanır.

-Passenger tablosunda **Passenger_ID** birincil anahtar olduğundan, diğer tüm sütunlar buna tam fonksiyonel bağımlıdır.(*kısmı bağımlılık yoktur*). Bu nedenle **2NF** sağlanır.

- **3NF**, 2NF'yi sağlamalı ve geçişli bağımlıklar ortadan kaldırlmalıdır. Bu nedenle **3NF** sağlanır.

-PASSENGER->(Passenger_ID, First_Name, Last_Name, Email, Passport_Number, Phone_Number.

3.4 Airport Tablosunu normalleştirmesi:

-Airport tablosundaki her sütun atomiktir, her hücre bir değere sahiptir ve primary anahtar(burda Airport_ID) bellidir. Bu nedenle **1NF** sağlanır.

-Airport tablosunda **Airport_ID** birincil anahtar olduğundan, diğer tüm sütunlar buna tam fonksiyonel bağımlıdır.(*kısmı bağımlılık yoktur*). Bu nedenle **2NF** sağlanır.

-**3NF**, 2NF'yi sağlamalı ve geçişli bağımlıklar ortada yoktur. Bu nedenle **3NF** sağlanır.

-AIRPORT->(Airport_ID, Airport_Name, City, Country).

3.5 Airpline Tablosunun normalleştirmesi:

-Airpline tablosundaki her sütun atomiktir, her hücre bir değere sahiptir ve primary anahtar(burda Airpline_ID) bellidir. Bu nedenle **1NF** sağlanır.

-Airpline tablosunda **Airpline_ID** birincil anahtar olduğundan, diğer tüm sütunlar buna tam fonksiyonel bağımlıdır.(*kısmı bağımlılık yoktur*). Bu nedenle **2NF** sağlanır.

-**3NF**, 2NF'yi sağlamalı ve geçişli bağımlıklar ortada yoktur. Bu nedenle **3NF** sağlanır.

-AIRPLINE->(Airpline_ID, Airline_Name, Contact_Info).

4.İLİŞKİSEL CEBİR

1.Sorgu:

Bu sorgu **Sabiha Gökçen Havalimanı**'ndan kalkış yapan ve **İstanbul Havalimanı**'ndan kalkış yapan uçuşlara yapılan rezervasyonlar arasındaki farkı listelemek.

$$\pi_{\text{PassengerID, FlightID}} (\sigma_{\text{AirportName = 'Sabiha Gokcen Havalimani'}}) (\text{Airport} \bowtie \text{Flight} \bowtie \text{Booking})$$

-

$$\pi_{\text{PassengerID, FlightID}} (\sigma_{\text{AirportName = 'Istanbul Havalimani'}}) (\text{Airport} \bowtie \text{Flight} \bowtie \text{Booking})$$

2.Sorgu:

Bu sorgu **flight** ve **Booking** taploları birleştirerek **Economy ve Business** sınıflarında yapılan rezervasyonları listelemek içindir.

$$\pi_{\text{PassengerID, FlightID, SeatNumber}} (\sigma_{\text{FlightType = 'Economy'}}) (\text{Flight} \bowtie \text{Booking})$$

$$\cup$$

$$\pi_{\text{PassengerID, FlightID, SeatNumber}} (\sigma_{\text{FlightType = 'Business'}}) (\text{Flight} \bowtie \text{Booking})$$

3.Sorgu:

Bu sorgunun amacı **Sabiha Gökçen Havalimanı**'ndan kalkış yapan ve **Antalya Havalimanı**'na giden uçuşlarda yapılan rezervasyonları listelemektir.

$$\pi_{\text{PassengerID}} (\sigma_{\text{AirportName = 'Sabiha Gokcen Havalimani'}}) (\text{Airport} \bowtie \text{Flight} \bowtie \text{Booking})$$

$$\cap$$

$$\pi_{\text{PassengerID}} (\sigma_{\text{AirportName = 'Antalya Havalimani '}}) (\text{Airport} \bowtie \text{Flight} \bowtie \text{Booking})$$

4.Sorgu:

Bu sorgu, **Passenger** tablosundaki her yolcu için **Booking** tablosunda yapılmış olan rezervasyonları listeler.

Left Join olduğu için, Booking tablosunda rezervasyonu olmayan yolcular da dahil edilir, ancak **BookingID** sütununda **NULL** değeri yer alır.

$$\pi_{\text{PassengerID, FirstName, LastName, BookingID}} (\text{Passenger} \bowtie \text{Booking})$$

5.Sorgu:

Bu sorgu, ödeme durumu 1 olan ve ödeme yöntemi **'credit card'** olan rezervasyonlarla ilgili olarak, bu rezervasyonları yapan yolcuların **PassengerID, SeatNumber, ve FlightID** bilgilerini döndürür.

$$\pi_{\text{PassengerID, SeatNumber, FlightID}} (\sigma_{\text{PaymentStatus} = 1 \wedge \text{PaymentMethod} = \text{'credit card'}} (\text{Payment} \bowtie \text{Booking}))$$

5.PROJE VERİTABANI VE TABLOLARIN OLUŞTURMASI

5.1 Veritabanı Oluşturulması

```
create database Ucak_Bileti_Rezervasyon
use Ucak_Bileti_Rezervasyon --veritabanı oluşturduk
go
```

5.2 Tabloların Oluşturması

5.2.1 Airline tablosunu oluşturma

```
create table Airline(
AirlineID int identity(1,1) primary key,
Airliname  varchar(30) not null default '',
ContactInfo varchar(100) not null default ''
)
```

5.2.2 Airport tablosunu oluşturma

```
create table Airport(
AirportID int identity(1,1) primary key,
AirportName varchar(30)not null default '',
City varchar(50) not null default ''
Country varchar(50) not null default'Turkey')
```

5.2.3 Passenger tablosunu oluşturma

```
create table Passenger(
PassengerID int identity(1,1) primary key,
FirstName varchar(30) not null default '',
LastName varchar(30) not null default '',
Email varchar(50) not null default 'example@gmail.com',
PassportNumber varchar(20) not null default 'A1234567',
PhoneNumber varchar(15) not null default '555222333111'
)
```

5.2.4 Ticket tablosunu oluşturma

```
create table Ticket(
TicketID int identity(1,1) primary key  ,
TicketNumber varchar(20) not null default ''
)
```

5.2.5 Seat tablosunu oluşturma

```
create table Seat(
SeatID int  identity (1,1)  primary key ,
SeatNumber varchar(10) not null  default '',
AvailableSeats int not null  default ''
)
```

5.2.7 Flight tablosunu oluşturma

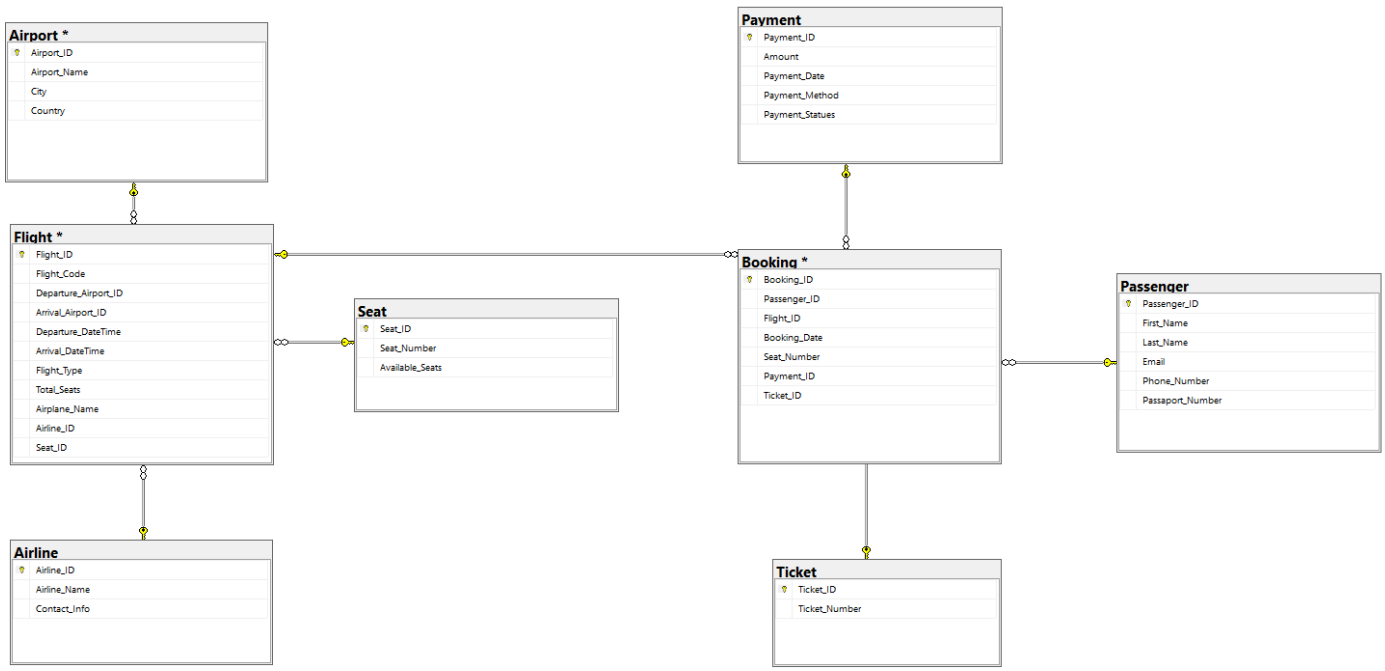
```
create table Flight(
FlightID int  identity(1,1) primary key,
FlightCode varchar(20) not null  default 'F2331',
```

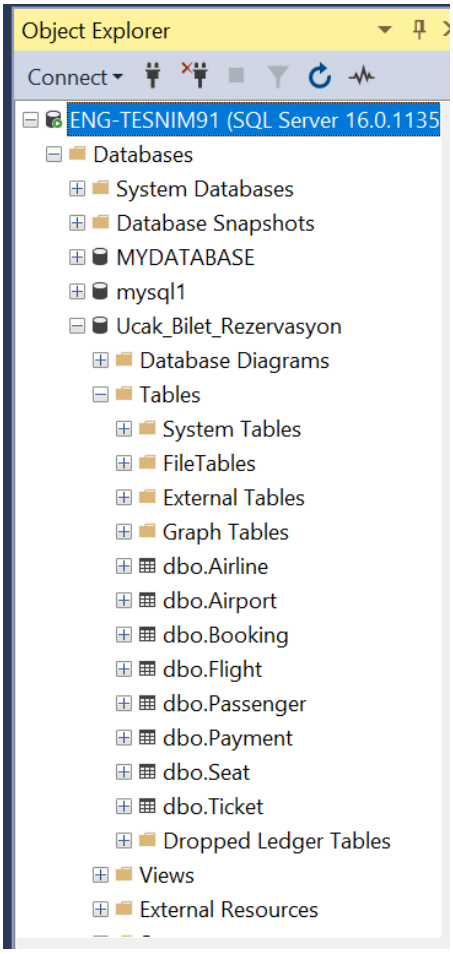
```
DepartureAirportID int foreign key references Airport(AirportID),
ArrivalAirportID int foreign key references Airport(AirportID),
DepartureDateTime datetime not null  default '2025-05-05 00:00',
ArrivalDateTime datetime not null  default '',
FlightType varchar(30) not null  default 'ekonomy', -- Ornek:( Economy, Business, First
Class, Non-stop,vb.)
TotalSeats tinyint not null  default '',
AirplaneName varchar(30)  default 'A33421',
AirlineID int foreign key references Airline(AirlineID),
SeatID int foreign key references Seat(SeatID)
)
```

5.2.8 Booking tablosunu oluşturma

```
create table Booking(
BookingID int identity(1,1) primary key,
PassengerID int Foreign key references Passenger(PassengerID) not null,
FlightID int Foreign key references Flight(FlightID) not null,
BookingDate datetime default getdate()not null,
PaymentID int Foreign key references Payment(PaymentID),
TicketID int Foreign key references Ticket(TicketID) ,
SeatNumber varchar(20) not null  default " "
)
```

Tabloların Mssql serverde oluşturduktan sonra:





5.3 Tablolara Örnek Veri Eklenmesi

5.3.1 Airport Tablosuna Örnek Veri Elenmesi:

```
-- Havalimanı isimleri, şehirler ve ülkeleri yazılacaktır.
insert into Airport (AirportName, City, Country)
values
('Istanbul Havalimani', 'Istanbul', 'Turkiye'),
('Sabiha Gokcen Havalimani', 'Istanbul', 'Turkiye'),
('Antalya Havalimani', 'Antalya', 'Turkiye'),
('Adana Havalimani', 'Adana', 'Turkiye'),
('Esenboga Havalimani', 'Ankara', 'Turkiye'),
('Dalaman Havalimani', 'Mugla', 'Turkiye'),
('Milas-Bodrum Havalimani', 'Mugla', 'Turkiye'),
('Sehir Havalimani', 'Istanbul', 'Turkiye'),
('Ataturk Havalimani', 'Istanbul', 'Turkiye'),
('Kibris Ercan Havalimani', 'Lefkosa', 'Kibris'),
('Berlin Tegel Havalimani', 'Berlin', 'Almanya'),
('Frankfurt Havalimani', 'Frankfurt', 'Almanya'),
('Londra Heathrow Havalimani', 'Londra', 'Ingiltere'),
```

```
('Paris Charles de Gaulle Havalimani', 'Paris', 'Fransa'),
('Dubai Havalimani', 'Dubai', 'Birlesik Arap Emirlikleri'),
('New York JFK Havalimani', 'New York', 'Amerika Birlesik Devletleri'),
('Los Angeles LAX Havalimani', 'Los Angeles', 'Amerika Birlesik Devletleri'),
('Singapore Changi Havalimani', 'Singapur', 'Singapur'),
('Tokyo Narita Havalimani', 'Tokyo', 'Japonya'),
('Los Angeles Havalimani', 'Los Angeles', 'Amerika Birlesik Devletleri');
```

5.3.2 Airline Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
--  havayolu sirketin adı ve iletişim bilgisi yazılacaktır.
insert into Airline (Airliname, ContactInfo)
values
('Turkish Airlines', 'turkishairlines@gmail.com'),
('Lufthansa', 'lufthansa@gmail.com'),
('Emirates', 'emirates@gmail.com'),
('Qatar Airways', 'qatarairways@gmail.com'),
('Air France', 'airfrance@gmail.com'),
('British Airways', 'britishairways@gmail.com'),
('Singapore Airlines', 'singaporeairlines@gmail.com'),
('American Airlines', 'americanairlines@gmail.com'),
('Delta Air Lines', 'deltaairlines@gmail.com'),
('United Airlines', 'unitedairlines@gmail.com'),
('Alitalia', 'alitalia@gmail.com'),
('Japan Airlines', 'jal@gmail.com'),
('KLM Royal Dutch Airlines', 'klm@gmail.com'),
('Cathay Pacific', 'cathaypacific@gmail.com'),
('Austrian Airlines', 'austrianairlines@gmail.com'),
('Swiss International Air Lines', 'swissairlines@gmail.com'),
('Finnair', 'finnair@gmail.com'),
('Aeroflot', 'aeroflot@gmail.com'),
('Iberia', 'iberia@gmail.com'),
('Qantas Airways', 'qantas@gmail.com');
```

5.3.3 Passenger Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
-- Yolcu adı, soyadı ve doğum tarihleri  yazılacaktır.
insert into Passenger (FirstName, LastName, Email, PassportNumber, PhoneNumber)
values
('John', 'Doe', 'john.doe@gmail.com', 'A1234567', '555123456789'),
('Jane', 'Smith', 'jane.smith@gmail.com', 'B2345678', '555987654321'),
('Alice', 'Brown', 'alice.brown@gmail.com', 'C3456789', '555111223344'),
('Bob', 'Johnson', 'bob.johnson@gmail.com', 'D4567890', '555222334455'),
('Charlie', 'Davis', 'charlie.davis@gmail.com', 'E5678901', '555333445566'),
('David', 'Wilson', 'david.wilson@gmail.com', 'F6789012', '555444556677'),
('Emily', 'Moore', 'emily.moore@gmail.com', 'G7890123', '555555667788'),
('Frank', 'Taylor', 'frank.taylor@gmail.com', 'H8901234', '555666778899'),
('Grace', 'Anderson', 'grace.anderson@gmail.com', 'I9012345', '555777889900'),
('Hannah', 'Thomas', 'hannah.thomas@gmail.com', 'J0123456', '555888990011'),
('Ivy', 'Jackson', 'ivy.jackson@gmail.com', 'K1234567', '555999100022'),
('Jack', 'White', 'jack.white@gmail.com', 'L2345678', '555000110033'),
('Karen', 'Harris', 'karen.harris@gmail.com', 'M3456789', '555111220044'),
('Leo', 'Martin', 'leo.martin@gmail.com', 'N4567890', '555222330055'),
('Mia', 'Lee', 'mia.lee@gmail.com', 'O5678901', '555333440066'),
```

```
('Nina', 'Walker', 'nina.walker@gmail.com', 'P6789012', '555444550077'),
('Oscar', 'Hall', 'oscar.hall@gmail.com', 'Q7890123', '555555660088'),
('Paul', 'Young', 'paul.young@gmail.com', 'R8901234', '555666770099'),
('Quincy', 'Allen', 'quincy.allen@gmail.com', 'S9012345', '555777880011'),
('Rachel', 'King', 'rachel.king@gmail.com', 'T0123456', '555888990022');
```

5.3.4 Ticket Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
--  bilet numarası yazılacaktır.
insert into Ticket (TicketNumber)
values
('T10000001'),
('T10000002'),
('T10000003'),
('T10000004'),
('T10000005'),
('T10000006'),
('T10000007'),
('T10000008'),
('T10000009'),
('T10000010'),
('T10000011'),
('T10000012'),
('T10000013'),
('T10000014'),
('T10000015'),
('T10000016'),
('T10000017'),
('T10000018'),
('T10000019'),
('T10000020');
```

5.3.5 Seat Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
--  koltuk numarası ve mevcut koltukları yazılacaktır.
insert into Seat (SeatNumber, AvailableSeats)
values
('A1', 10),
('A2', 9),
('A3', 8),
('A4', 7),
('A5', 6),
('B1', 10),
('B2', 9),
('B3', 8),
('B4', 7),
('B5', 6),
('C1', 10),
('C2', 9),
('C3', 8),
('C4', 7),
('C5', 6),
('D1', 10),
('D2', 9),
('D3', 8),
```

```
('D4', 7),
('D5', 6);
```

5.3.6 Payment Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
-- Ödeme bilgileri: ödenecek tutar, ödeme tarihi, ödeme metodu ve ödeme durumu
yazılacaktır.
insert into Payment (Amount, PaymentDate, PaymentMethod, PaymentStatus)
values
(100.50, '2025-05-01', 'Credit Card', 1),
(200.75, '2025-05-02', 'PayPal', 1),
(150.20, '2025-05-03', 'Bank Transfer', 1),
(80.00, '2025-05-04', 'Cash', 1),
(120.90, '2025-05-05', 'Debit Card', 1),
(90.60, '2025-05-06', 'Credit Card', 0),
(200.40, '2025-05-07', 'PayPal', 0),
(150.30, '2025-05-08', 'Bank Transfer', 0),
(110.50, '2025-05-09', 'Cash', 1),
(130.25, '2025-05-10', 'Debit Card', 1),
(75.30, '2025-05-11', 'Credit Card', 1),
(140.50, '2025-05-12', 'PayPal', 0),
(100.00, '2025-05-13', 'Bank Transfer', 1),
(110.75, '2025-05-14', 'Cash', 1),
(160.20, '2025-05-15', 'Debit Card', 0),
(170.90, '2025-05-16', 'Credit Card', 1),
(90.75, '2025-05-17', 'PayPal', 1),
(180.30, '2025-05-18', 'Bank Transfer', 0),
(200.00, '2025-05-19', 'Cash', 1),
(220.50, '2025-05-20', 'Debit Card', 0);
```

5.3.7 Flight Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
- Uçuş numaraları, kalkış ve varış havalimanları ve saatler, yazılacaktır.
insert into Flight (FlightCode, DepartureAirportID, ArrivalAirportID, DepartureDateTime,
ArrivalDateTime, FlightType, TotalSeats, AirplaneName, AirlineID, SeatID)
values
('F2331', 1, 2, '2025-05-05 06:00', '2025-05-05 08:00', 'Economy', 150, 'A33421', 1, 1),
-- kalkış havalımanı:Istanbul Havalimani,Varış havalımanı:Sabiha Gokcen Havalimani Koltuk
numarasi: A1
('F2332', 2, 3, '2025-05-06 07:00', '2025-05-06 09:00', 'Business', 200, 'A33422', 2, 2),
-- kalkış havalımanı:Sabiha Gokcen Havalimani,Varış havalımanı:Antalya Havalimani ,Koltuk
numarasi: A2
('F2333', 3, 4, '2025-05-07 08:00', '2025-05-07 10:00', 'Economy', 150, 'A33423', 3, 3),
-- kalkış havalimanı: Antalya Havalimani, varış havalimanı: Adana Havalimani,  koltuk
numarası: A3
('F2334', 4, 5, '2025-05-08 09:00', '2025-05-08 11:00', 'Non-stop', 200, 'A33424', 4, 4),
-- kalkış havalimanı:Adana Havalimani, varış havalimanı: Esenboga Havalimani, koltuk
numarası: A4
('F2335', 5, 6, '2025-05-09 10:00', '2025-05-09 12:00', 'First Class', 100, 'A33425', 5,
5),
 -- kalkış havalimanı:Esenboga Havalimani, varış havalimanı: Dalaman Havalimani,koltuk
numarası: A5
('F2336', 6, 7, '2025-05-10 11:00', '2025-05-10 13:00', 'Economy', 150, 'A33426', 6, 6),
```

```
-- kalkış havalimanı: Dalaman Havalimani, varış havalimanı: Milas-Bodrum Havalimani,
koltuk numarası: B1
('F2337', 7, 8, '2025-05-11 12:00', '2025-05-11 14:00', 'Business', 200, 'A33427', 7, 7),
-- kalkış havalimanı: Milas-Bodrum Havalimani, varış havalimanı: Sehir Havalimani,
koltuk numarası: B2
('F2338', 8, 9, '2025-05-12 13:00', '2025-05-12 15:00', 'Economy', 150, 'A33428', 8, 8),
-- kalkış havalimanı: Sehir Havalimani, varış havalimanı: Ataturk Havalimani, koltuk
numarası: B3
('F2339', 9, 10, '2025-05-13 14:00', '2025-05-13 16:00', 'Non-stop', 200, 'A33429', 9,
9),
-- kalkış havalimanı:  Ataturk Havalimani, varış havalimanı: Kibris Ercan Havalimani,
koltuk numarası: B4
('F2340', 10, 11, '2025-05-14 15:00', '2025-05-14 17:00', 'First Class', 100, 'A33430',
10, 10),
-- kalkış havalimanı: Kibris Ercan Havalimani, varış havalimanı:Berlin Tegel Havalimani
Havalimani,  koltuk numarası: B5
('F2341', 11, 12, '2025-05-15 16:00', '2025-05-15 18:00', 'Economy', 150, 'A33431', 11,
11),
-- kalkış havalimanı: Berlin Tegel  Havalimani, varış havalimanı: Frankfurt Havalimani,
koltuk numarası: C1
('F2342', 12, 13, '2025-05-16 17:00', '2025-05-16 19:00', 'Business', 200, 'A33432', 12,
12),
-- kalkış havalimanı: Frankfurt Havalimani, varış havalimanı: Londra Heathrow
Havalimani,koltuk numarası: C2
('F2343', 13, 14, '2025-05-17 18:00', '2025-05-17 20:00', 'Economy', 150, 'A33433', 13,
13),
-- kalkış havalimanı: Londra Heathrow Havalimani, varış havalimanı: Paris Charles de
Gaulle Havalimani, koltuk numarası: C3
('F2344', 14, 15, '2025-05-18 19:00', '2025-05-18 21:00', 'Non-stop', 200, 'A33434', 14,
14),
-- kalkış havalimanı: Paris Charles de Gaulle Havalimani, varış havalimanı: Dubai
Havalimani,koltuk numarası: C4
('F2345', 15, 16, '2025-05-19 20:00', '2025-05-19 22:00', 'First Class', 100, 'A33435',
15, 15),
-- kalkış havalimanı:Dubai Havalimani, varış havalimanı: New York JFK Havalimani, koltuk
numarası: C5
('F2346', 16, 17, '2025-05-20 21:00', '2025-05-20 23:00', 'Economy', 150, 'A33436', 16,
16),
-- kalkış havalimanı:New York JFK  Havalimani, varış havalimanı: Los Angeles LAX
Havalimani,koltuk numarası: D1
('F2347', 17, 18, '2025-05-21 22:00', '2025-05-21 00:00', 'Business', 200, 'A33437', 17,
17),
-- kalkış havalimanı: Los Angeles LAX Havalimani, varış havalimanı:Singapore Changi
Havalimani,koltuk numarası: D2
('F2348', 18, 19, '2025-05-22 23:00', '2025-05-22 01:00', 'Economy', 150, 'A33438', 18,
18),
-- kalkış havalimanı: Singapore Changi Havalimani, varış havalimanı: Tokyo Narita
Havalimani,koltuk numarası: D3
('F2349', 19, 20, '2025-05-23 00:00', '2025-05-23 02:00', 'Non-stop', 200, 'A33439', 19,
19),
-- kalkış havalimanı: Tokyo Narita Havalimani, varış havalimanı: ,Los Angeles Havalimani
, koltuk numarası: D4
('F2350', 20, 1, '2025-05-24 01:00', '2025-05-24 03:00', 'First Class', 100, 'A33440',
20, 20);
-- kalkış havalimanı: Los Angeles Havalimani, varış havalimanı:Istanbul Havalimani
,koltuk numarası: D5
```

5.3.8 Booking Tablosuna Örnek Veri Eklenmesi:

```
-- Rezervasyon bilgileri ve tarihi yazılacaktır.
insert into Booking (PassengerID, FlightID, BookingDate, PaymentID, TicketID, SeatNumber)
values
(1, 1, '2025-05-01 10:00', 1, 1, 'A1'),
(1, 2, '2025-05-02 11:30', 2, 2, 'B1'),
(2, 3, '2025-05-03 12:45', 3, 3, 'C1'),
(3, 4, '2025-05-04 09:15', 4, 4, 'D1'),
(5, 2, '2025-05-05 13:00', 5, 5, 'A2'),
(6, 5, '2025-05-06 08:30', 6, 6, 'B2'),
(7, 4, '2025-05-07 14:00', 7, 7, 'C2'),
(7, 5, '2025-05-08 16:20', 8, 8, 'D2'),
(9, 5, '2025-05-09 07:50', 9, 9, 'A3'),
(9, 2, '2025-05-10 17:30', 10, 10, 'B3'),
(1, 3, '2025-05-11 10:00', 11, 11, 'C3'),
(11, 15, '2025-05-12 15:10', 12, 12, 'D3'),
(11, 3, '2025-05-13 12:00', 13, 13, 'A4'),
(4, 4, '2025-05-14 11:25', 14, 14, 'B4'),
(13, 10, '2025-05-15 14:45', 15, 15, 'C4'),
(12, 5, '2025-05-16 09:30', 16, 16, 'D4'),
(14, 1, '2025-05-17 10:40', 17, 17, 'A5'),
(5, 5, '2025-05-18 16:10', 18, 18, 'B5'),
(19, 11, '2025-05-19 08:55', 19, 19, 'C5'),
(20, 20, '2025-05-20 11:05', 20, 20, 'D5');
```

5.4 Tabloların Son Halini Gösterilmesi

	AirlineID	Airliname	ContactInfo
1	1	Turkish Airlines	turkishairlines@gmail.com
2	2	Lufthansa	lufthansa@gmail.com
3	3	Emirates	emirates@gmail.com
4	4	Qatar Airways	qatarairways@gmail.com
5	5	Air France	airfrance@gmail.com
6	6	British Airways	britishairways@gmail.com
7	7	Singapore Airlines	singaporeairlines@gmail.com
8	8	American Airlines	americanairlines@gmail.com
9	9	Delta Air Lines	deltaairlines@gmail.com
10	10	United Airlines	unitedairlines@gmail.com
11	11	Alitalia	alitalia@gmail.com
12	12	Japan Airlines	jal@gmail.com
13	13	KLM Royal Dutc...	klm@gmail.com
14	14	Cathay Pacific	cathaypacific@gmail.com
15	15	Austrian Airlines	austrianairlines@gmail.com
16	16	Swiss Internatio...	swissairlines@gmail.com
17	17	Finnair	finnair@gmail.com
18	18	Aeroflot	aeroflot@gmail.com
19	19	Iberia	iberia@gmail.com
20	20	Qantas Airways	qantas@gmail.com

Şekil 2: Airline tablosnuna kayit ekledikten sonra

	AirportID	AirportName	City	Country
1	1	Istanbul Havalimani	Istanbul	Turkiye
2	2	Sabiha Gokcen Havalimani	Istanbul	Turkiye
3	3	Antalya Havalimani	Antalya	Turkiye
4	4	Adana Havalimani	Adana	Turkiye
5	5	Esenboga Havalimani	Ankara	Turkiye
6	6	Dalaman Havalimani	Mugla	Turkiye
7	7	Milas-Bodrum Havalimani	Mugla	Turkiye
8	8	Sehir Havalimani	Istanbul	Turkiye
9	9	Ataturk Havalimani	Istanbul	Turkiye
10	10	Kibris Ercan Havalimani	Lefkosa	Kibris
11	11	Berlin Tegel Havalimani	Berlin	Alma...
12	12	Frankfurt Havalimani	Frankf...	Alma...
13	13	Londra Heathrow Havali...	Londra	Ingilte...
14	14	Paris Charles de Gaulle ...	Paris	Fransa
15	15	Dubai Havalimani	Dubai	Birlesi...
16	16	New York JFK Havalimani	New Y...	Ameri...
17	17	Los Angeles LAX Havali...	Los A...	Ameri...
18	18	Singapore Changi Havali...	Singa...	Singa...
19	19	Tokyo Narita Havalimani	Tokyo	Japon...
20	20	Los Angeles Havalimani	Los A...	Ameri...

Şekil 1: Airport tablosnuna kayit ekledikten sonra

Results Messages

	BookingID	PassengerID	FlightID	BookingDate	PaymentID	TicketID	SeatNumber
1	1	1	1	2025-05-01 10:00:00.000	1	1	A1
2	2	1	2	2025-05-02 11:30:00.000	2	2	B1
3	3	2	3	2025-05-03 12:45:00.000	3	3	C1
4	4	3	4	2025-05-04 09:15:00.000	4	4	D1
5	5	5	2	2025-05-05 13:00:00.000	5	5	A2
6	6	7	5	2025-05-06 08:30:00.000	6	6	B2
7	7	7	4	2025-05-07 14:00:00.000	7	7	C2
8	8	9	5	2025-05-08 16:20:00.000	8	8	D2
9	9	9	5	2025-05-09 07:50:00.000	9	9	A3
10	10	1	2	2025-05-10 17:30:00.000	10	10	B3
11	11	11	3	2025-05-11 10:00:00.000	11	11	C3
12	12	11	15	2025-05-12 15:10:00.000	12	12	D3
13	13	11	3	2025-05-13 12:00:00.000	13	13	A4
14	14	4	4	2025-05-14 11:25:00.000	14	14	B4
15	15	13	10	2025-05-15 14:45:00.000	15	15	C4
16	16	12	5	2025-05-16 09:30:00.000	16	16	D4
17	17	14	1	2025-05-17 10:40:00.000	17	17	A5
18	18	5	5	2025-05-18 16:10:00.000	18	18	B5
19	19	19	11	2025-05-19 08:55:00.000	19	19	C5
20	20	20	20	2025-05-20 11:05:00.000	20	20	D5

Şekil 3: Booking tablosnuna kayit ekledikten sonra

	FlightID	FlightCode	DepartureAirportID	ArrivalAirportID	DepartureDateTime	ArrivalDateTime	FlightType	TotalSeats	AirplaneName	AirlineID	SeatID
1	1	F2331	1	2	2025-05-05 06:00:00.000	2025-05-05 08:00:00.000	Economy	150	A33421	1	1
2	2	F2332	2	3	2025-05-06 07:00:00.000	2025-05-06 09:00:00.000	Business	200	A33422	2	2
3	3	F2333	3	4	2025-05-07 08:00:00.000	2025-05-07 10:00:00.000	Economy	150	A33423	3	3
4	4	F2334	4	5	2025-05-08 09:00:00.000	2025-05-08 11:00:00.000	Non-stop	200	A33424	4	4
5	5	F2335	5	6	2025-05-09 10:00:00.000	2025-05-09 12:00:00.000	First Class	100	A33425	5	5
6	6	F2336	6	7	2025-05-10 11:00:00.000	2025-05-10 13:00:00.000	Economy	150	A33426	6	6
7	7	F2337	7	8	2025-05-11 12:00:00.000	2025-05-11 14:00:00.000	Business	200	A33427	7	7
8	8	F2338	8	9	2025-05-12 13:00:00.000	2025-05-12 15:00:00.000	Economy	150	A33428	8	8
9	9	F2339	9	10	2025-05-13 14:00:00.000	2025-05-13 16:00:00.000	Non-stop	200	A33429	9	9
10	10	F2340	10	11	2025-05-14 15:00:00.000	2025-05-14 17:00:00.000	First Class	100	A33430	10	10
11	11	F2341	11	12	2025-05-15 16:00:00.000	2025-05-15 18:00:00.000	Economy	150	A33431	11	11
12	12	F2342	12	13	2025-05-16 17:00:00.000	2025-05-16 19:00:00.000	Business	200	A33432	12	12
13	13	F2343	13	14	2025-05-17 18:00:00.000	2025-05-17 20:00:00.000	Economy	150	A33433	13	13
14	14	F2344	14	15	2025-05-18 19:00:00.000	2025-05-18 21:00:00.000	Non-stop	200	A33434	14	14
15	15	F2345	15	16	2025-05-19 20:00:00.000	2025-05-19 22:00:00.000	First Class	100	A33435	15	15
16	16	F2346	16	17	2025-05-20 21:00:00.000	2025-05-20 23:00:00.000	Economy	150	A33436	16	16
17	17	F2347	17	18	2025-05-21 22:00:00.000	2025-05-21 00:00:00.000	Business	200	A33437	17	17
18	18	F2348	18	19	2025-05-22 23:00:00.000	2025-05-22 01:00:00.000	Economy	150	A33438	18	18
19	19	F2349	19	20	2025-05-23 00:00:00.000	2025-05-23 02:00:00.000	Non-stop	200	A33439	19	19
20	20	F2350	20	1	2025-05-24 01:00:00.000	2025-05-24 03:00:00.000	First Class	100	A33440	20	20

Şekil 4 :Flight tablosnuna kayit ekledikten sonra

	PassengerID	FirstName	LastName	Email	PassportNumber	PhoneNumber
1	1	John	Doe	john.doe@gmail.com	A1234567	555123456789
2	2	Jane	Smith	jane.smith@gmail.c...	B2345678	555987654321
3	3	Alice	Brown	alice.brown@gmail....	C3456789	555111223344
4	4	Bob	Johnson	bob.johnson@gmai...	D4567890	555222334455
5	5	Charlie	Davis	charlie.davis@gmai...	E5678901	555333445566
6	6	David	Wilson	david.wilson@gmail...	F6789012	555444556677
7	7	Emily	Moore	emily.moore@gmail...	G7890123	555555667788
8	8	Frank	Taylor	frank.taylor@gmail....	H8901234	555666778899
9	9	Grace	Anderson	grace.anderson@g...	I9012345	555777889900
10	10	Hannah	Thomas	hannah.thomas@g...	J0123456	555888990011
11	11	Ivy	Jackson	ivy.jackson@gmail....	K1234567	555999100022
12	12	Jack	White	jack.white@gmail.c...	L2345678	555000110033
13	13	Karen	Harris	karen.harris@gmail...	M3456789	555111220044
14	14	Leo	Martin	leo.martin@gmail.c...	N4567890	555222330055
15	15	Mia	Lee	mia.lee@gmail.com	O5678901	555333440066
16	16	Nina	Walker	nina.walker@gmail....	P6789012	555444550077
17	17	Oscar	Hall	oscar.hall@gmail.c...	Q7890123	555555660088
18	18	Paul	Young	paul.young@gmail....	R8901234	555666770099
19	19	Quincy	Allen	quincy.allen@gmail...	S9012345	555777880011
20	20	Rachel	King	rachel.king@gmail....	T0123456	555888990022

Şekil 5: Passenger tablosnuna kayit ekledikten sonra

	TicketID	TicketNumber
1	1	T10000001
2	2	T10000002
3	3	T10000003
4	4	T10000004
5	5	T10000005
6	6	T10000006
7	7	T10000007
8	8	T10000008
9	9	T10000009
10	10	T10000010
11	11	T10000011
12	12	T10000012
13	13	T10000013
14	14	T10000014
15	15	T10000015
16	16	T10000016
17	17	T10000017
18	18	T10000018
19	19	T10000019
20	20	T10000020

Şekil6:Ticket tablosnuna kayit ekledikten sonra

	PaymentID	Amount	PaymentDate	PaymentMethod	PaymentStatus
1	1	100.5000	2025-05-01 00:00:00.000	Credit Card	1
2	2	200.7500	2025-05-02 00:00:00.000	PayPal	1
3	3	150.2000	2025-05-03 00:00:00.000	Bank Transfer	1
4	4	80.0000	2025-05-04 00:00:00.000	Cash	1
5	5	120.9000	2025-05-05 00:00:00.000	Debit Card	1
6	6	90.6000	2025-05-06 00:00:00.000	Credit Card	0
7	7	200.4000	2025-05-07 00:00:00.000	PayPal	0
8	8	150.3000	2025-05-08 00:00:00.000	Bank Transfer	0
9	9	110.5000	2025-05-09 00:00:00.000	Cash	1
10	10	130.2500	2025-05-10 00:00:00.000	Debit Card	1
11	11	75.3000	2025-05-11 00:00:00.000	Credit Card	1
12	12	140.5000	2025-05-12 00:00:00.000	PayPal	0
13	13	100.0000	2025-05-13 00:00:00.000	Bank Transfer	1
14	14	110.7500	2025-05-14 00:00:00.000	Cash	1
15	15	160.2000	2025-05-15 00:00:00.000	Debit Card	0
16	16	170.9000	2025-05-16 00:00:00.000	Credit Card	1
17	17	90.7500	2025-05-17 00:00:00.000	PayPal	1
18	18	180.3000	2025-05-18 00:00:00.000	Bank Transfer	0
19	19	200.0000	2025-05-19 00:00:00.000	Cash	1
20	20	220.5000	2025-05-20 00:00:00.000	Debit Card	0

Şekil 7:Payment tablosnuna kayit ekledikten sonra

	SeatID	SeatNumber	AvailableSeats
1	1	A1	10
2	2	A2	9
3	3	A3	8
4	4	A4	7
5	5	A5	6
6	6	B1	10
7	7	B2	9
8	8	B3	8
9	9	B4	7
10	10	B5	6
11	11	C1	10
12	12	C2	9
13	13	C3	8
14	14	C4	7
15	15	C5	6
16	16	D1	10
17	17	D2	9
18	18	D3	8
19	19	D4	7
20	20	D5	6

Şekil 8 :Seat tablosnuna kayit ekledikten sonra

6.Veri Tabanı Sorgu Örnekleri

1.Yolcuların Ödeme Durumuna Göre Rezervasyon Sayılarının Listelemesi:

Yolcuların ödeme durumu ve yaptığı rezervasyon sayısını analiz eden bir sorgudur.

Bu sorgu, **yolcu başına toplam ödeme tutarlarını** hesaplar ve yalnızca **100'den fazla .**

Bu sorgu, **yolcu başına toplam ödeme tutarlarını** hesaplar ve yalnızca **1000'den fazla ödeme yapan yolcuları** listeler.

```sql
select P.FirstName, P.LastName, count(B.BookingID) as ReservationCount, sum(PA.Amount) as TotalPayment
from Passenger P
join Booking B on P.PassengerID = B.PassengerID
join Payment PA on PA.PaymentID = B.PaymentID
group by P.PassengerID, P.FirstName, P.LastName
having sum(PA.Amount) > 100
order by TotalPayment desc;
```

18 %

Results | Messages

	FirstName	LastName	ReservationCount	TotalPayment
1	John	Doe	3	431.5000
2	Ivy	Jackson	3	315.8000
3	Charlie	Davis	2	301.2000
4	Emily	Moore	2	291.0000
5	Grace	Anderson	2	260.8000
6	Rachel	King	1	220.5000
7	Quincy	Allen	1	200.0000
8	Jack	White	1	170.9000
9	Karen	Harris	1	160.2000
10	Jane	Smith	1	150.2000
11	Bob	Johnson	1	110.7500

Şekil 9: Sql komutu çalıştırdıktan sonra

2.Belirli Bir Uçuşun Yapılan Ödemelerinin Ortalaması ve Rezervasyon Sayısının Hesaplanması:

Belirli bir uçuş için yapılan rezervasyon sayısını ve bu uçuşa yapılan ortalama ödemeyi gösterir.
Bu sorgu belirli bir uçuş (**FlightID = 10**) için **rezervasyon sayısını** ve **ortalama ödeme tutarını** hesaplar.

SQLQuery3.sql - E...ESNIM91\DELL (62))* | eng-Tesnim91.Ucak...yon - dbo.Payment | SQLQuery2.sql - E...ESNIM91\DELL (58))*

```sql
select F.FlightCode, count(B.BookingID) as ReservationCount, avg(PA.Amount) as AveragePayment
from Flight F
join Booking B on F.FlightID = B.FlightID
join Payment PA on B.PaymentID = PA.PaymentID
where F.FlightID = 10
group by F.FlightCode;
```

118 %

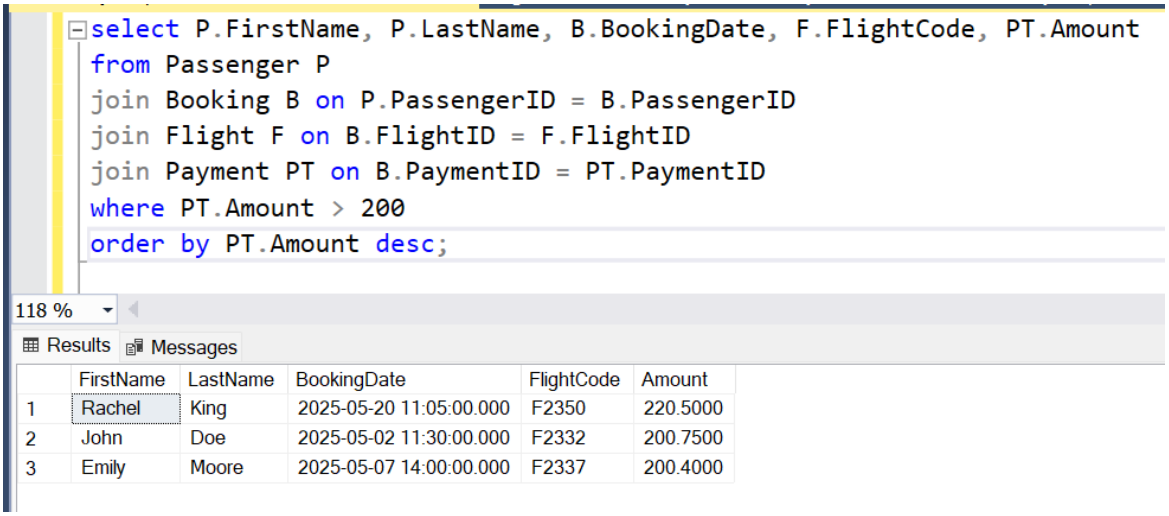
Results | Messages

	FlightCode	ReservationCount	AveragePayment
1	F2340	1	130.250000

Şekil 10:Sql komutu çalıştırdıktan sonra

3.En Yüksek Ödemeyi Yapan Yolcuların Rezervasyon Tarihleri ve Uçuş Bilgilerinin Listelemesi:

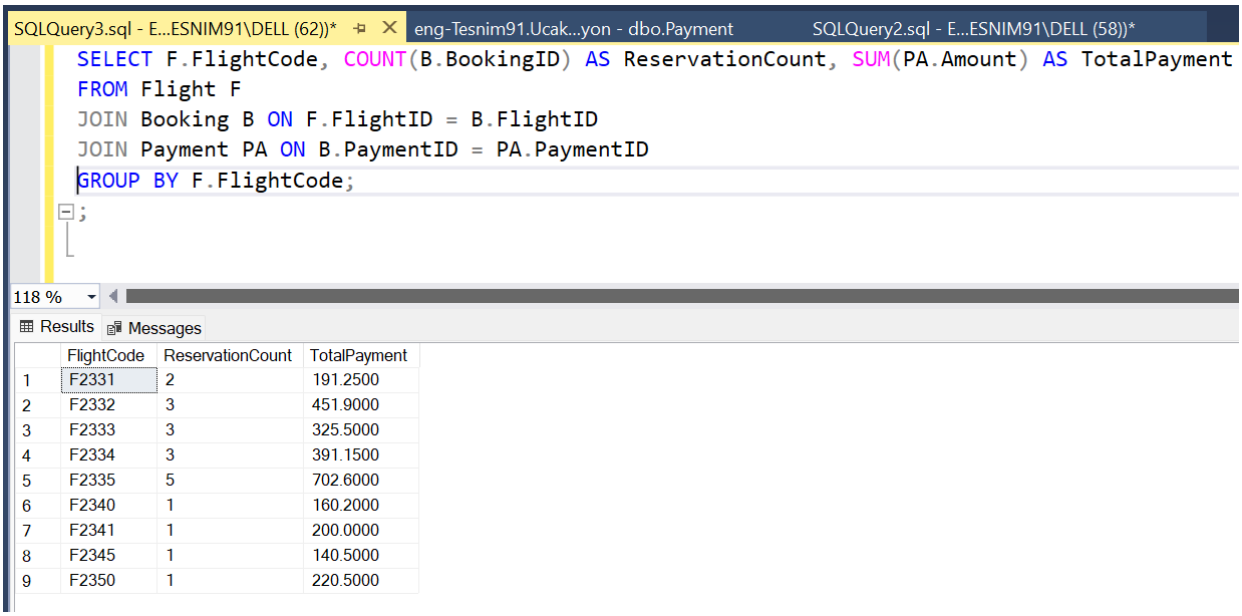
Bu sorgu, yüksek ödeme yapan yolcuların rezervasyon bilgilerini analiz etmek için kullanılır.
Her uçuş için **toplam ödeme tutarı** ve **rezervasyon sayısını** hesaplar. **sum(PA.Amount)** ile toplam ödeme miktarı hesaplanır, **count(B.BookingID)** ile yapılan rezervasyon sayısı bulunnur.
group by F.FlightCode ifadesi, her uçuş kodu için gruplama yapar.



Şekil 11: Sql komutu çalıştırdıktan sonra

4.Uçuşlara Yapılan Ödemelerin Toplamı ve Rezervasyon Sayısı:

Bu sorgu, her uçuşun gelirlerini analiz etmek için kullanılır. Uçuş başına toplam gelir ve yapılan rezervasyon sayısı değerlendirilir.
Her uçuş için **toplam ödeme tutarı** ve **rezervasyon sayısını** hesaplar.

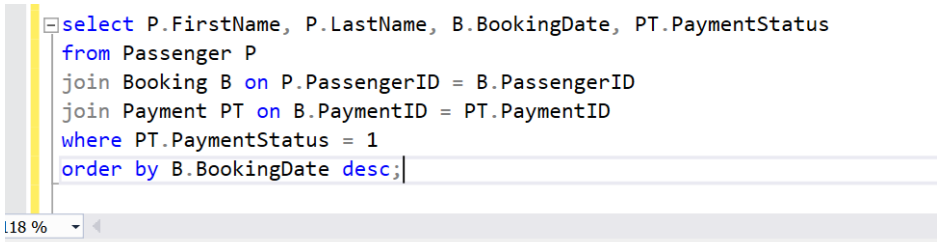


	FlightCode	ReservationCount	TotalPayment
1	F2331	2	191.2500
2	F2332	3	451.9000
3	F2333	3	325.5000
4	F2334	3	391.1500
5	F2335	5	702.6000
6	F2340	1	160.2000
7	F2341	1	200.0000
8	F2345	1	140.5000
9	F2350	1	220.5000

Şekil 12: Sql komutu çalıştırdıktan sonra

5.Yolcuların Ödeme Durumlarına Göre Rezervasyonlarının Listelemesi:

Bu sorgu, ödeme yapmış yolcuların rezervasyonlarını ve ödeme durumlarını görmek için kullanılır.
Ödemesi yapılmış rezervasyonları listelemek için kullanılır. **WHERE PT.PaymentStatus = 1** ile sadece ödeme yapılmış rezervasyonlar seçilir.

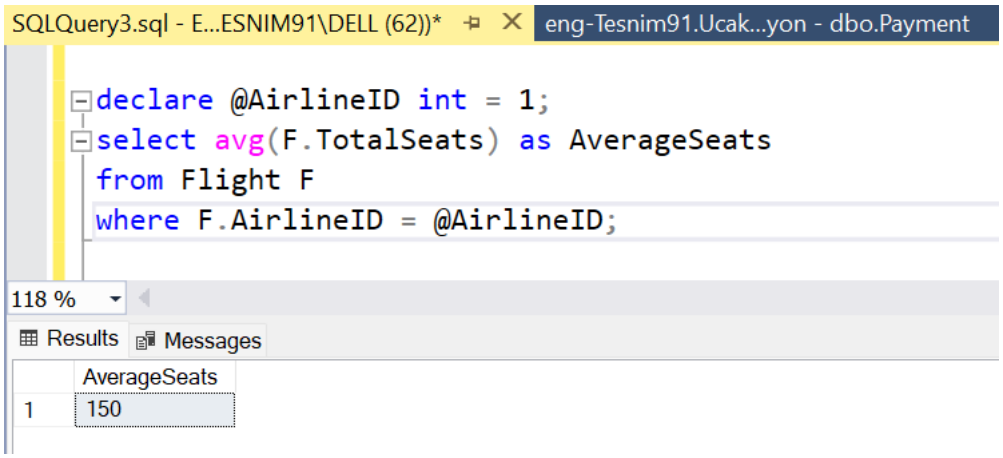


	FirstName	LastName	BookingDate	PaymentStatus
1	Quincy	Allen	2025-05-19 08:55:00.000	1
2	Leo	Martin	2025-05-17 10:40:00.000	1
3	Jack	White	2025-05-16 09:30:00.000	1
4	Bob	Johnson	2025-05-14 11:25:00.000	1
5	Ivy	Jackson	2025-05-13 12:00:00.000	1
6	Ivy	Jackson	2025-05-11 10:00:00.000	1
7	John	Doe	2025-05-10 17:30:00.000	1
8	Grace	Anderson	2025-05-09 07:50:00.000	1
9	Charlie	Davis	2025-05-05 13:00:00.000	1
10	Alice	Brown	2025-05-04 09:15:00.000	1
11	Jane	Smith	2025-05-03 12:45:00.000	1
12	John	Doe	2025-05-02 11:30:00.000	1
13	John	Doe	2025-05-01 10:00:00.000	1

Şekil 13: Sql komutu çalıştırdıktan sonra

6. Bir Havayolu Şirketinin Uçuşlarının Ortalama Koltuk Sayısının Hesaplanması:

Bu sorgu belirli bir havayolu şirketinin tüm uçuşlarının ortalama koltuk sayısını hesaplar.
avg(F.TotalSeats) ile havayolunun uçuşlarındaki ortalama koltuk sayısı bulunur. **@AirlineID** parametresi ile hangi havayolunun uçuşları analiz edileceği belirlenir.



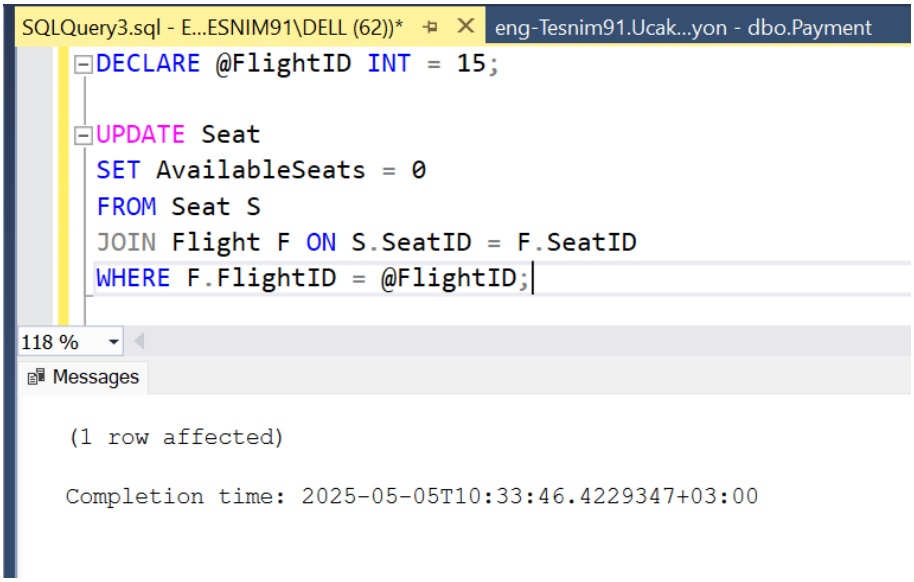
Şekil 14: Sql komutu çalıştırdıktan sonra

7.Bir Uçuşa Ait Tüm Koltukların Durumunun Güncellenmesi:

Bu sorgu Belirli bir uçuşun **(FlightID = 15)** koltuklarının tamamının dolu olduğunu günceller.
update Seat ifadesi, AvailableSeats değerini **0** yaparak tüm koltukların dolu olduğunu belirler.
Aşağıda, **Flight** ve **Seat** tablolarını birleştirerek, **FlightID** ile koltukların durumunu günceller.

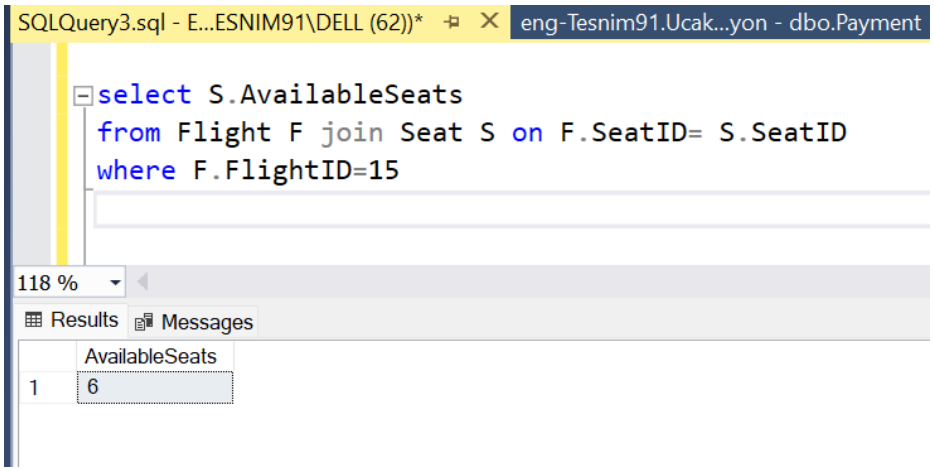
declare @FlightID int = 15;: **FlightID'yi 15** olarak tanımladık. Bu, güncelleme yapmak istediğimiz uçuşun ID'sidir.

update Seat: Seat tablosundaki AvailableSeats değerini güncellemek için update komutunu kullandık.



Şekil 15: Sql komutu çalıştırdıktan sonra

Aşağıdaki görselde ilgili SQL komutu çalıştırmadan önce FlighID=15 uçuşu için koltuklar durumu:



Aşağıdaki görselde ilgili SQL komutu çalıştırdıktan sonra FlighID=15 uçuşu için koltuklar durumu:

```
Select S.AvailableSeats
from Flight F join Seat S on S.SeatID = F.SeatID
WHERE F.FlightID = 15;
```

18 %

Results | Messages

	AvailableSeats
1	0

7. Stored Procedures

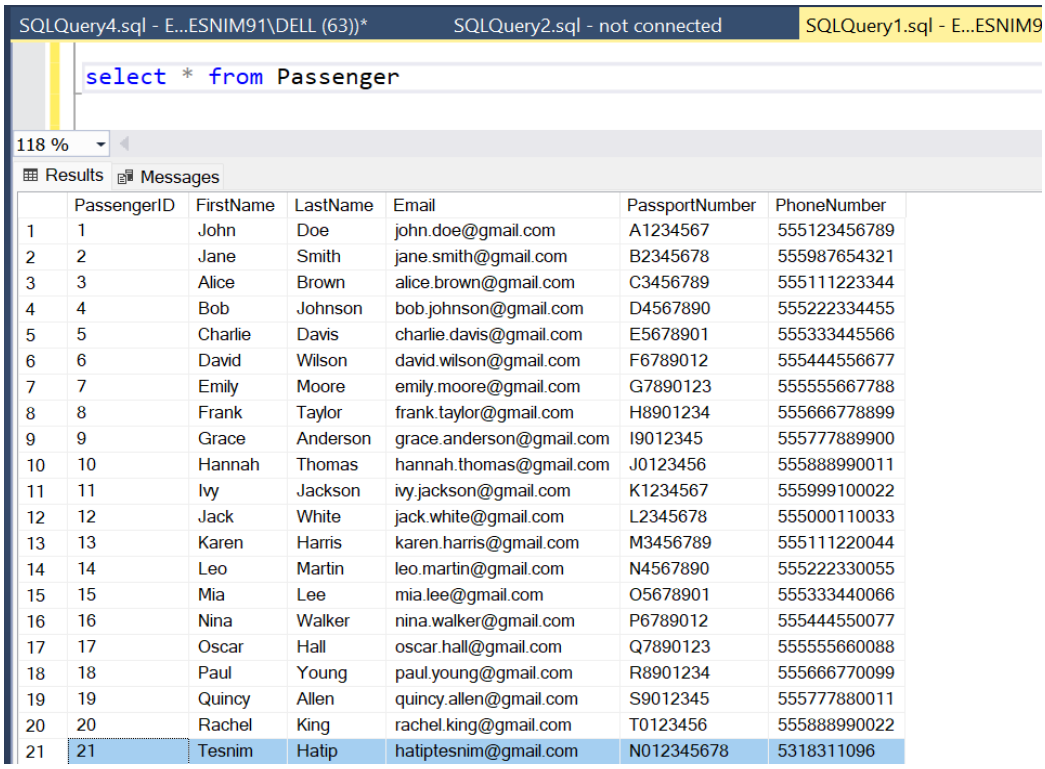
1. Yolcu Bilgisi Ekleme:

Bu prosedür, yeni bir yolcu eklemek için kullanabiliriz Bu, Passenger tablosuna yeni bir yolcu kaydı ekler.

```
create procedure NewPassenger
@FirstNam varchar(30),
@LasNam varchar(30),@Email varchar(50),
@pasNum varchar(20),@phonNum varchar(15)
as
begin
insert into Passenger
(FirstName,LastName,Email,PassportNumber,PhoneNumber)
Values(@FirstNam,@LasNam,@Email,@pasNum,@phonNum)
Select 'New passenger has been successfully added' as message
End
```

Saklı yordaması Çağırmak istediğimizde yazdığımız komut:

```
execute NewPassenger
@FirstNam='Tesnim',
@LasNam='Hatip',
@Email='hatiptesnim@gmail.com',
@PasNum='N012345678',
@PhonNum='5318311096'
```



	PassengerID	FirstName	LastName	Email	PassportNumber	PhoneNumber
1	1	John	Doe	john.doe@gmail.com	A1234567	555123456789
2	2	Jane	Smith	jane.smith@gmail.com	B2345678	555987654321
3	3	Alice	Brown	alice.brown@gmail.com	C3456789	555111223344
4	4	Bob	Johnson	bob.johnson@gmail.com	D4567890	555222334455
5	5	Charlie	Davis	charlie.davis@gmail.com	E5678901	555333445566
6	6	David	Wilson	david.wilson@gmail.com	F6789012	555444556677
7	7	Emily	Moore	emily.moore@gmail.com	G7890123	555555667788
8	8	Frank	Taylor	frank.taylor@gmail.com	H8901234	555666778899
9	9	Grace	Anderson	grace.anderson@gmail.com	I9012345	555777889900
10	10	Hannah	Thomas	hannah.thomas@gmail.com	J0123456	555888990011
11	11	Ivy	Jackson	ivy.jackson@gmail.com	K1234567	555999100022
12	12	Jack	White	jack.white@gmail.com	L2345678	555000110033
13	13	Karen	Harris	karen.harris@gmail.com	M3456789	555111220044
14	14	Leo	Martin	leo.martin@gmail.com	N4567890	555222330055
15	15	Mia	Lee	mia.lee@gmail.com	O5678901	555333440066
16	16	Nina	Walker	nina.walker@gmail.com	P6789012	555444550077
17	17	Oscar	Hall	oscar.hall@gmail.com	Q7890123	555555660088
18	18	Paul	Young	paul.young@gmail.com	R8901234	555666770099
19	19	Quincy	Allen	quincy.allen@gmail.com	S9012345	555777880011
20	20	Rachel	King	rachel.king@gmail.com	T0123456	555888990022
21	21	Tesnim	Hatip	hatiptesnim@gmail.com	N012345678	5318311096

Şekil 16: Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

2. Ödeme Durumunu Güncelleme:

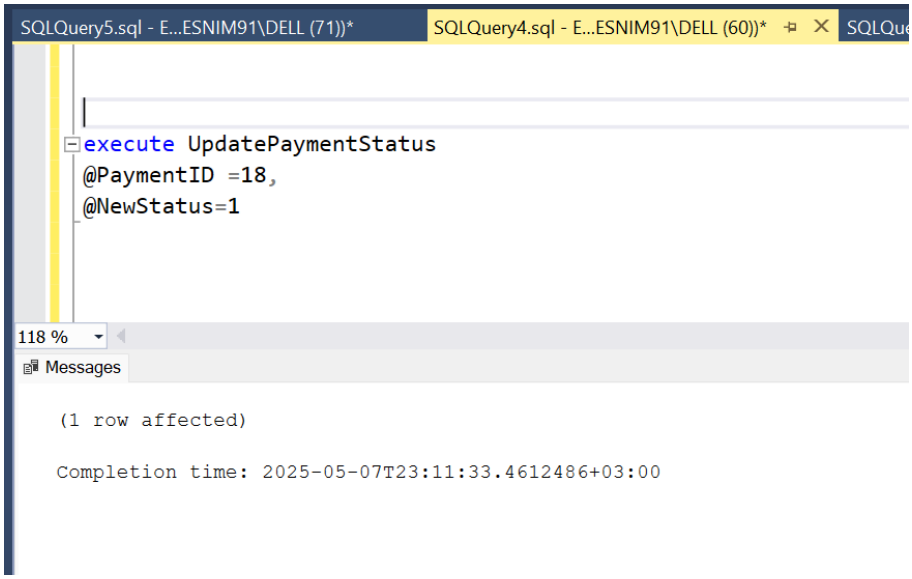
Bu prosedür, Bir ödeme yapıldıktan sonra ödeme durumunu günceller. Bu prosedür, PaymentStatus değerini günceller**.**Bu prosedür bizim projemiz için çok kullanışlı.

```
create procedure UpdatePaymentStatus
@PaymentID int,
@NewStatus bit
as
begin
update Payment
set PaymentStatus=@NewStatus
  where PaymentID=@PaymentID;

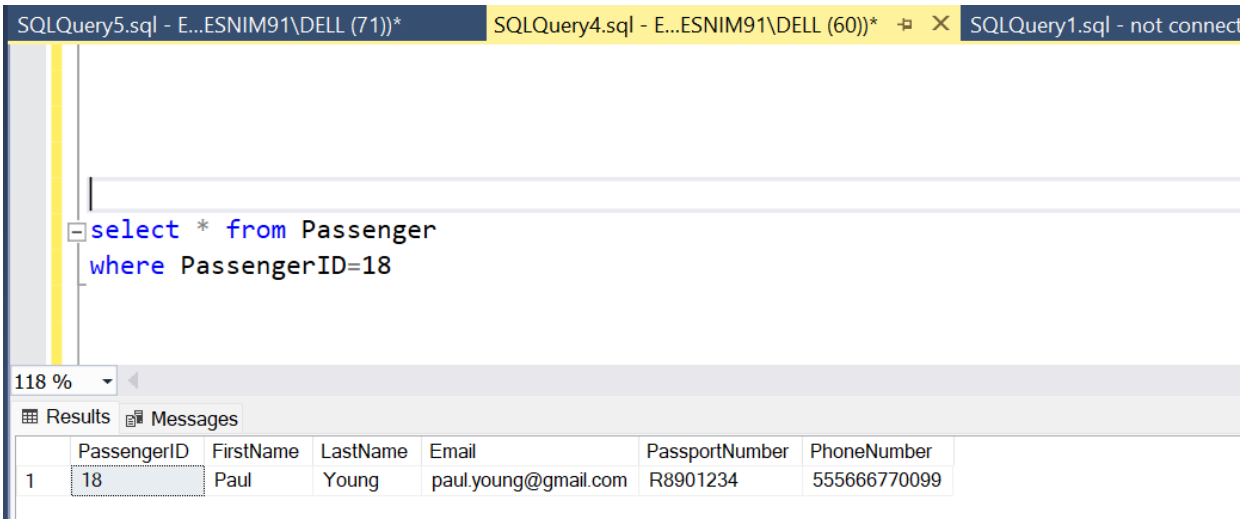
  end
```

Saklı yordamı Çağırmak istediğimizde yazdığımız komut:

```
execute UpdatePaymentStatus
@PaymentID =18,
@NewStatus=1
```



Şekil 17:Sql komutu Çalıştırdıktan sonra



Şekil 18:Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

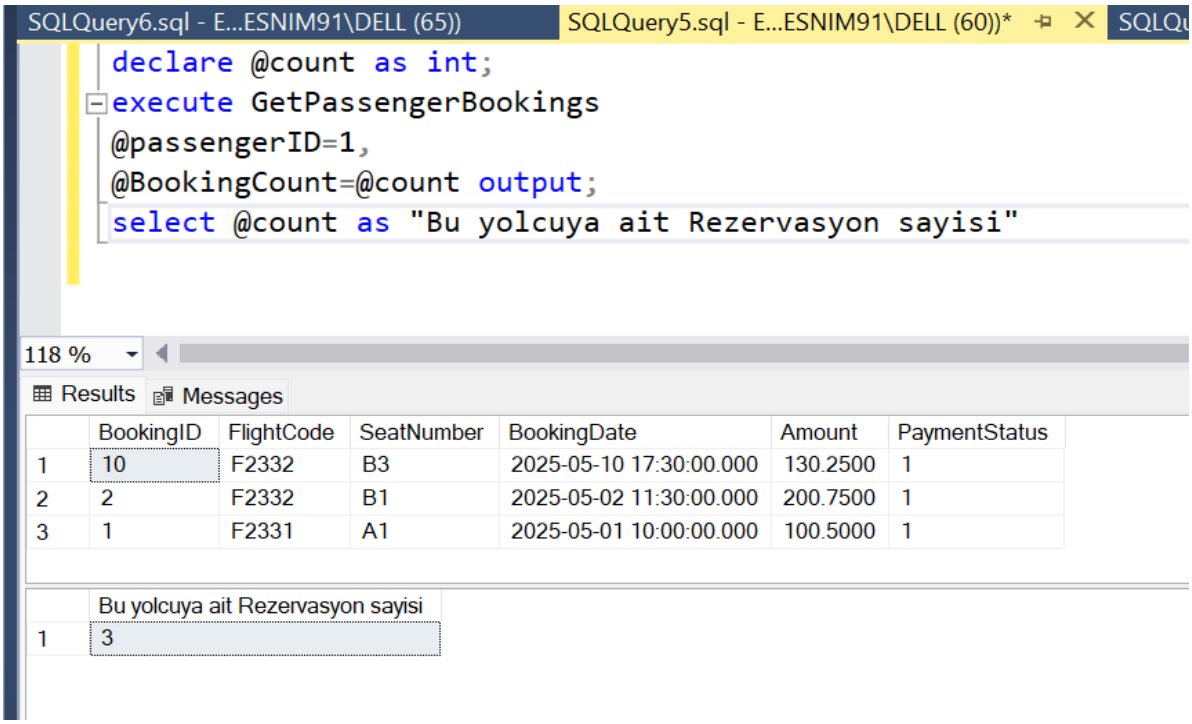
3. Yolcuya Ait Rezervasyonları Listeleme:

Bu prosedür, bir yolcunun tüm rezervasyonlarını listelemek için kullanabiliriz.

```
create procedure GetPassengerBookings
    @PassengerID int,
       @BookingCount int Output
as
begin
    select    B.BookingID,    F.FlightCode,    B.SeatNumber,    B.BookingDate,    PT.Amount,
PT.PaymentStatus
    from Booking B
    join Flight F on B.FlightID = F.FlightID
    join Payment PT on B.PaymentID = PT.PaymentID
    where B.PassengerID = @PassengerID
    order by B.BookingDate desc;
        select @BookingCount=@@ROWCOUNT
end;
```

Saklı yordamaı Çağırmak istediğimizde yazdığımız komut:

```
declare @count as int;
execute GetPassengerBookings
@passengerID=1,
@BookingCount=@count output;
select @count as "Bu yolcuya ait Rezervasyon sayisi"
```



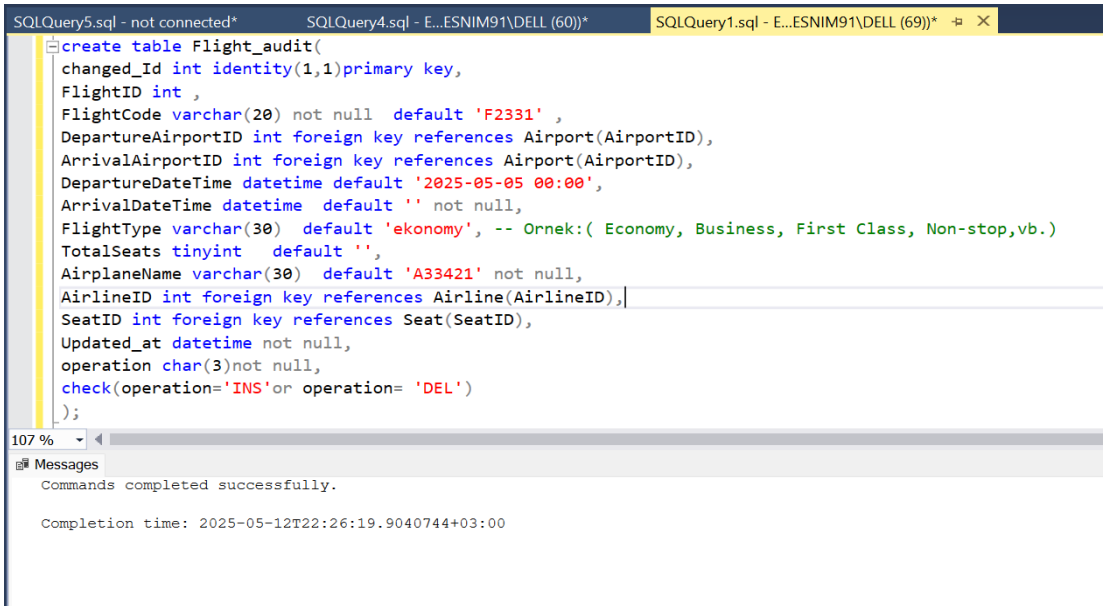
Şekil 19:Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

8.Triggers(Tetikleyiciler)

1.Uşuşların değişikliklerini takip etmek:

Oluşturduğum bu tetikleyici Flight taplosuna yapılan ekleme ve silme veri değişikliklerini takip etmek ve izlemek için yaptım.

1.1 İlk olarak **Flight** tablosunda yapılacak olan veri değişikliklerini izleyebilmek için bir **audit tablosu** oluşturdum



Şekil 20 :Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

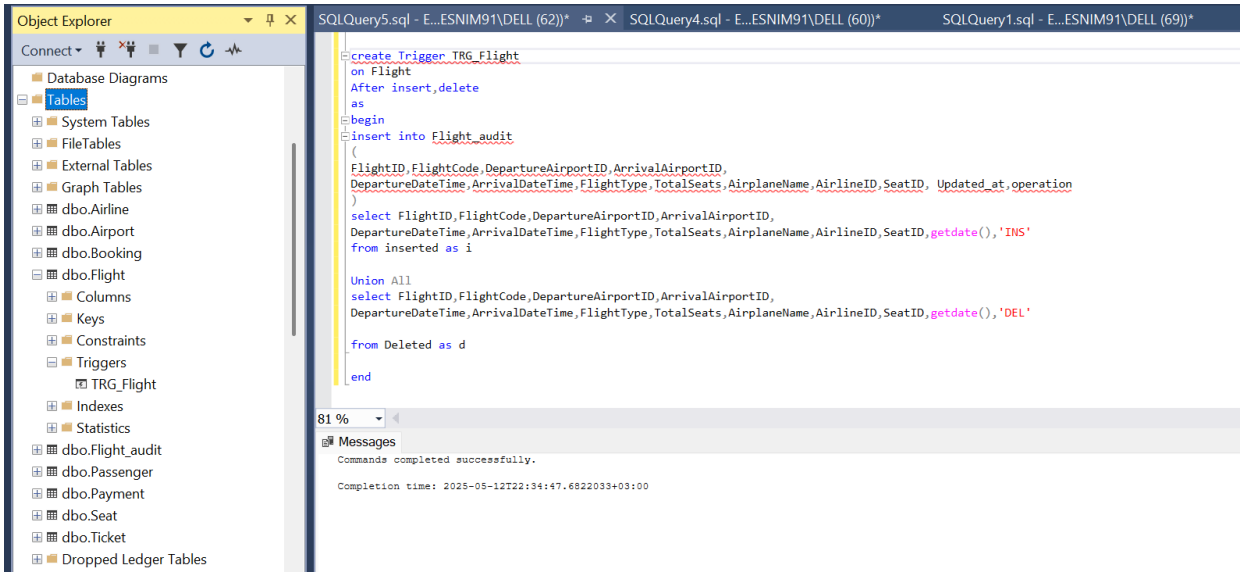
Flight_audit Taplosunda:

-Updated_at: Bu alan, işlemin (INSERT/DELETE) hangi tarihte yapıldığını kaydeder. Her işlemde bu değer getdate() fonksiyonu ile otomatik olarak alınır.

-operation: Bu alan, kaydın hangi işlemle ilişkili olduğunu belirtir. 'INS' ekleme (INSERT) işlemi için, 'DEL' ise silme (DELETE) işlemi için kullanılır. Bu sütun sadece bu iki değeri kabul eder.

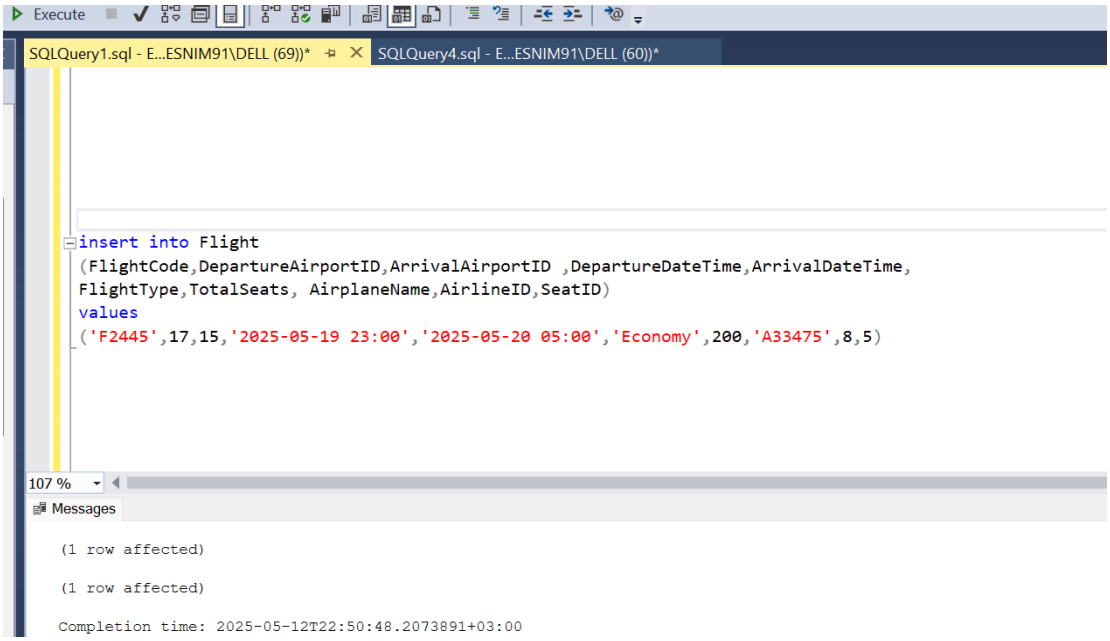
-changed_Id: Flight_audit tablosunda her bir kaydın benzersiz olmasını sağlamak için.

1.2 İkinci olarak Triggerimizi oluşturdum:



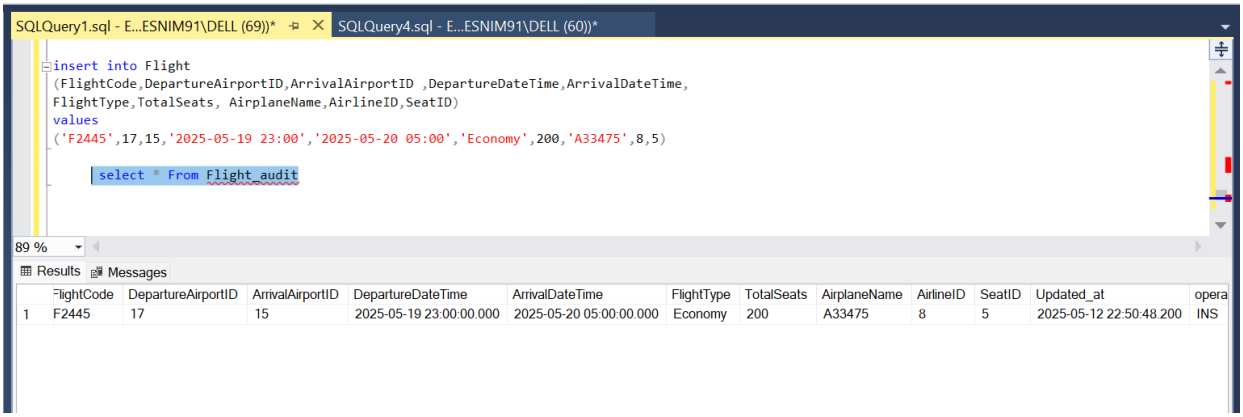
Şekil 21:Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

1.3Triggerimizi test Etmek için Flight tablosuna yeni bir kayıt ekledim:



Şekil 22 :Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

1.3 Son olarak, bu komut ile **Flight_audit** tablosundaki tüm veriler görüntülenir. Burada, yapılan her işlem (INSERT veya DELETE) için kaydedilen logları görebileceğiz:



Şekil 23:Sql komutu Çalıştırdıktan sonra

PROJE BİTİŞİ SAYIGILARIMLA